

Resultados Finais do Teste de desempenho do Emulador RPCS3

Integrantes: Erick Schultz Ceresa, Miguel Abichequer, Victor Furusho Vally.



Ambientes de teste

NixOS 25.11

Máquina 1:

CPU: Ryzen 9 9900X: Base:4.4 GHz Max: 5.6Ghz

GPU: RX 7800 XT

Testes: 6 cores, 8 cores , 12 cores

Máquina 2:

CPU: Intel i5-10400F: Base: 2.9 Ghz Max:4.3Ghz

GPU: RTX 2060

Testes: 6 cores

Reprodutibilidade

- nix-shell
- Single script build
- Fork próprio do RPCS3 com mudanças e instrumentação
 - Logger contínuo que escreve: utilização da SPU, PPU e frametime em um CSV;
 - Ativado através da tecla F2 e se desativa automaticamente após 60s;
 - Opção para mudar tecla adicionada a UI do emulador;
- Arquivo de configuração do RPCS3 fixo
- Save game compartilhado

shell.nix

```
let
  pkgs = import (fetchTarball {
    url = "https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/nixos-25.11.tar.gz";
  }) {};

  llvmPkgs = pkgs.llvmPackages_19;
in

pkgs.mkShell {
  name = "rpcs3-dev";

  nativeBuildInputs = [ pkgs.autoPatchelfHook ];

  buildInputs = with pkgs; [
    git
    cmake
    ninja

    llvmPkgs.clang
    llvmPkgs.llvm
    llvmPkgs.libcxx
    llvmPkgs.lld
    llvmPkgs.bintools

    libusb1
    libcap
    pulseaudio
    alsa-lib
    pipewire
    libevdev
    shaderc
    abseil-cpp
    gccNGPackages_15.libatomic

    pkg-config

    qt6.qtbase
    qt6.qttools
    qt6.qtmultimedia

    vulkan-loader
    vulkan-headers
    vulkan-tools
```

shell.nix

```
vulkan-tools

ffmpeg
python3

glslang
spirv-tools
libunwind

sdl3
openal
glew
curl
opencv
];

shellHook = ''
export CC=${llvmPkgs.clang}/bin/clang
export CXX=${llvmPkgs.clang}/bin/clang++
export AR=${llvmPkgs.llvm}/bin/llvm-ar
export RANLIB=${llvmPkgs.llvm}/bin/llvm-ranlib
export LD_LIBRARY_PATH=${pkgs.lib.makeLibraryPath [
pkgs.libevdev
pkgs.systemd
pkgs.sdl3
pkgs.vulkan-loader
pkgs.openal
pkgs.zlib
pkgs.curl
pkgs.xorg.libX11
pkgs.libGL
pkgs.libGLU
pkgs.glew
pkgs.abseil-cpp
pkgs.alsa-lib
pkgs.qt6.qtbase
pkgs.qt6.qttools
pkgs.qt6.qtmultimedia
pkgs.qt6.qtsvg
pkgs.libxkbcommon
pkgs.opencv
pkgs.stdenv.cc.cc.lib
llvmPkgs.llvm
]}
'';
```

Build script

```
set -e

nix-shell --run '
if [ -d "rpcs3-perf" ]; then
    echo "Updating RPCS3-perf"
    cd rpcs3-perf
    git pull
    git submodule update --init
else
    echo "Cloning RPCS3-perf"
    git clone https://github.com/victfv/rpcs3-perf.git
    cd rpcs3-perf
    git submodule update --init
fi

if [ -d "build" ]; then
    echo "Removing RPCS3 Build directory"
    rm -rf build
fi

unset NIX_ENFORCE_NO_NATIVE
export LDFLAGS="-latomic"

cmake -B build -G Ninja \
-DMAKE_COMPILE_WARNING_AS_ERROR=OFF \
-DMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DMAKE_CXX_COMPILER=clang++ \
-DMAKE_C_COMPILER=clang \
-Dprotobuf_HAVE_BUILTIN_ATOMICS=ON \
-DMAKE_CXX_SCAN_FOR_MODULES=OFF \
--compile-no-warning-as-error \
-DMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-fuse-ld=lld" \
-DMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS="-fuse-ld=lld" \
-DMAKE_BUILD_WITH_INSTALL_RPATH=ON \
-DMAKE_INSTALL_RPATH_USE_LINK_PATH=ON

cmake --build build
'
```

Programação literal e ferramentas

- Foi utilizado o RStudio para fazer Rmarkdown.
- Utilizando tidyverse para manipulação dos dados e ggplot2 para os gráficos.
- nix-shell
- Single script build
- Para fazer relatório foi usado Rstudio

Configuração RPCS3

- Configurações recomendadas na wiki
- Patches de jogo recomendados na wiki
- ~~Resolution scaling no mínimo (25%)~~ -> 100%
- ~~Remoção do cap de FPS~~ -> Causa problemas ao carregar saves, alterado para 60fps.

Cena 1

FPS : 35.78 (28.0ms)

Host Utilization (CPU):

PPU : 04.6 % (25)

SPU : 22.0 % (6)

RSX : 02.1 % (1)

Total : 28.7 % (93)

Guest Utilization (PS3):

RSX : 70 %



Cena 2

FPS : 34.25 (32.0ms)

Host Utilization (CPU):

PPU : 03.7 % (25)

SPU : 19.0 % (6)

RSX : 03.6 % (1)

Total : 26.4 % (91)

Guest Utilization (PS3):

RSX : 51 %



Protocolo de testes

- Para “cada” combinação de arquitetura de CPU, cena e número de núcleos são realizadas 5 execuções independentes.
- O jogo é carregado entre cada execução.
- Cada execução faz uma coleta contínua de 60 segundos.
- Desativação de cores na BIOS.

Dificuldades encontradas na fase final

- Processadores com números de cores diferentes.
 - Possibilitaram apenas comparação entre CPUs em 6 cores
- Instabilidade do emulador com 4 cores impossibilitou testes.

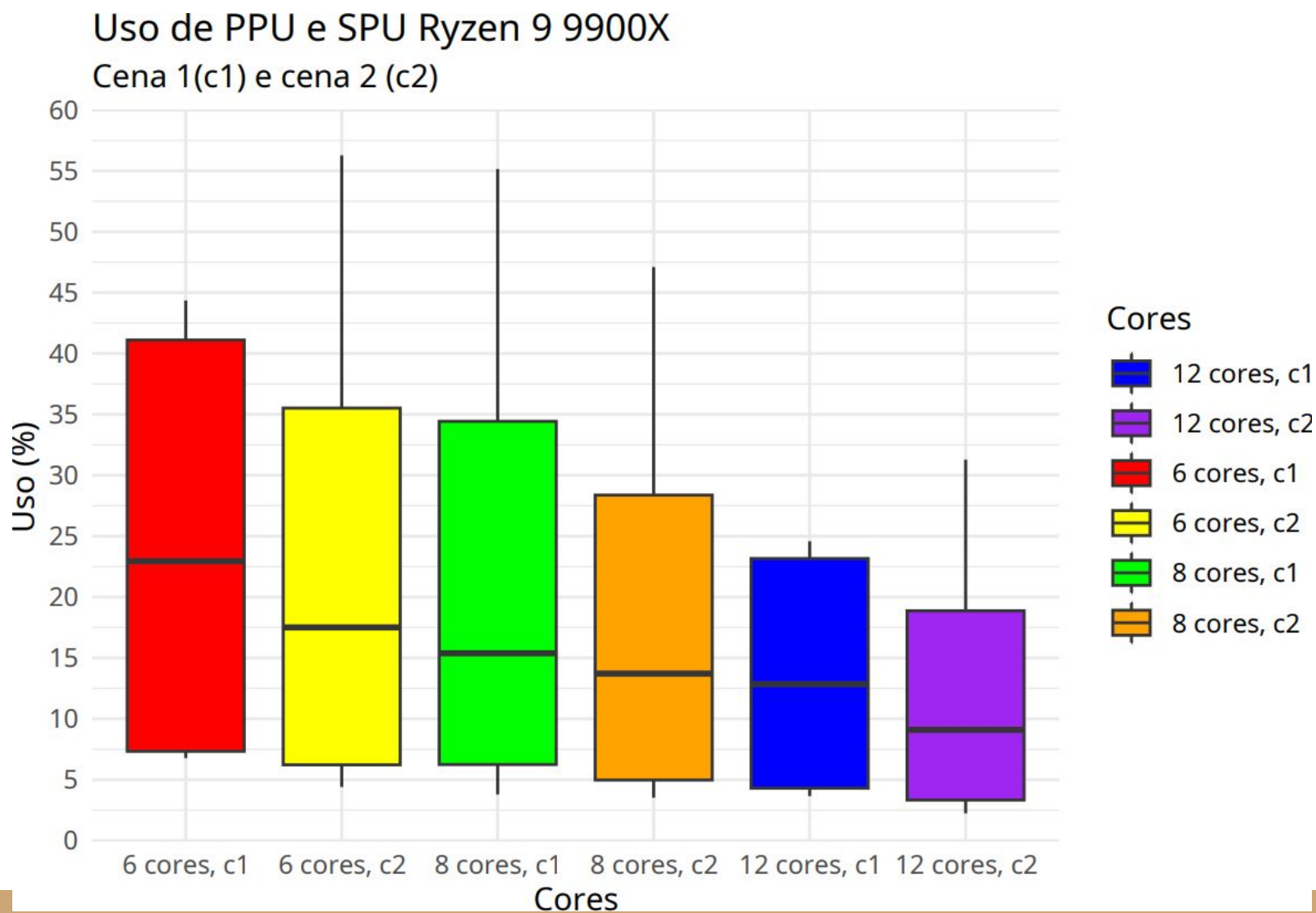
Métricas Finais

Continuaram as mesmas

- Uso de PPU % - Verificado: Não importa muito entre CPUs
 - Cálculo próprio do emulador
- Uso de SPU % - Verificado: Não importa muito entre CPUs
 - Cálculo próprio do emulador
- Frametime ms - Verificado: Grande importância entre CPUs

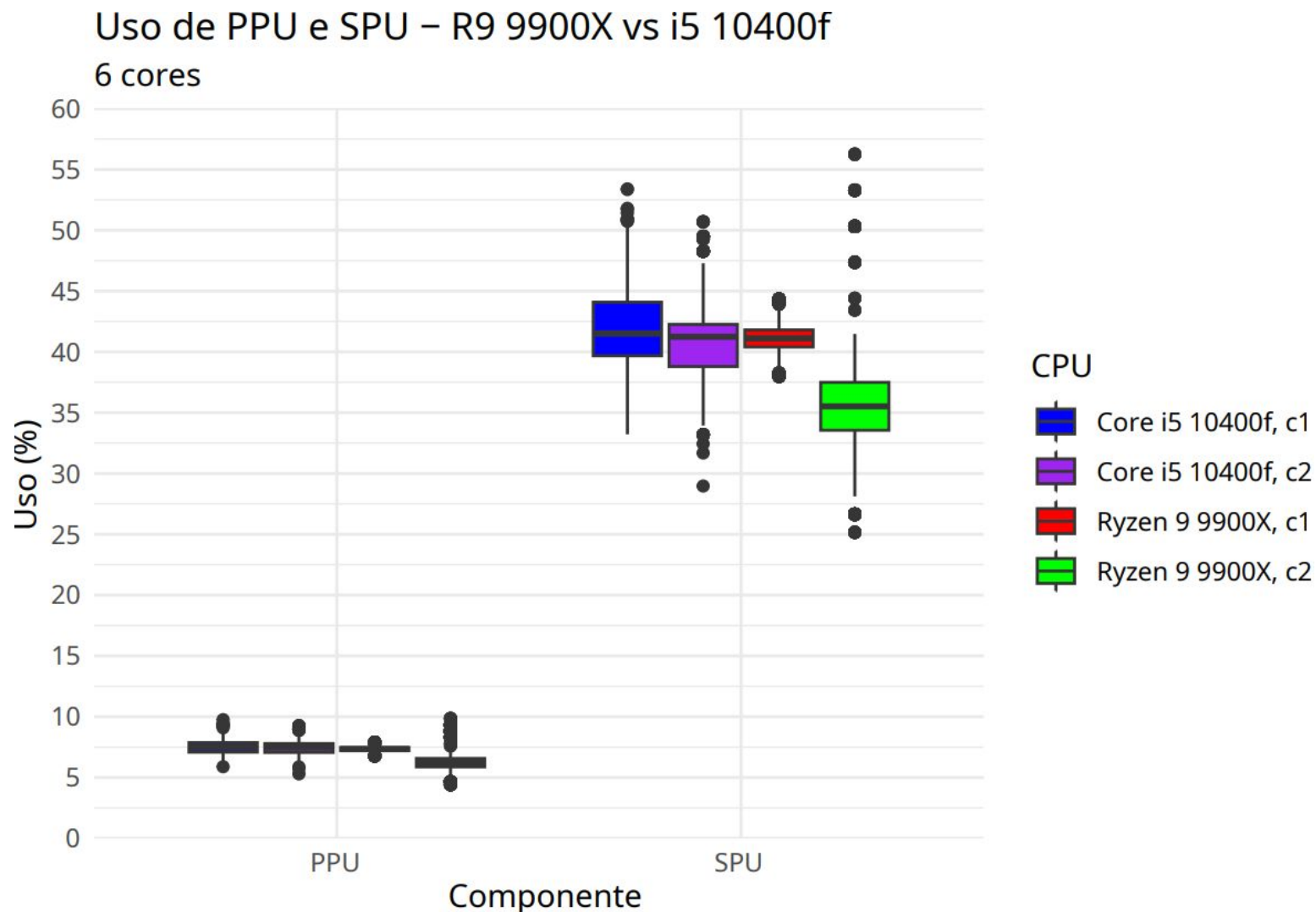
Resultados Finais -

Gráfico de uso ppu x spu para processador AMD nas 3 configurações de cores



Resultados Finais

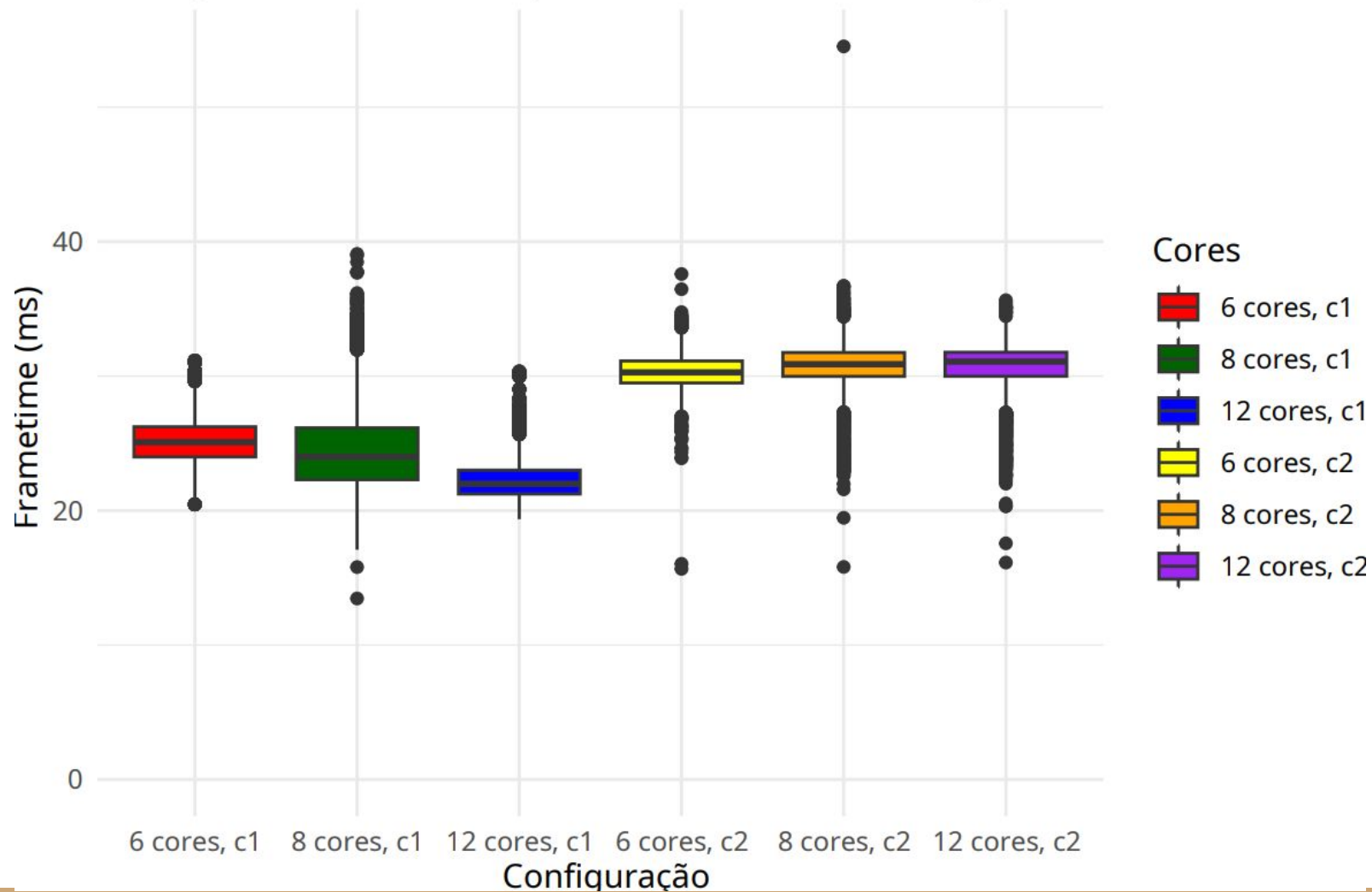
Gráfico de uso ppu x spu para 6 cores entre AMD e INTEL



Resultados Finais

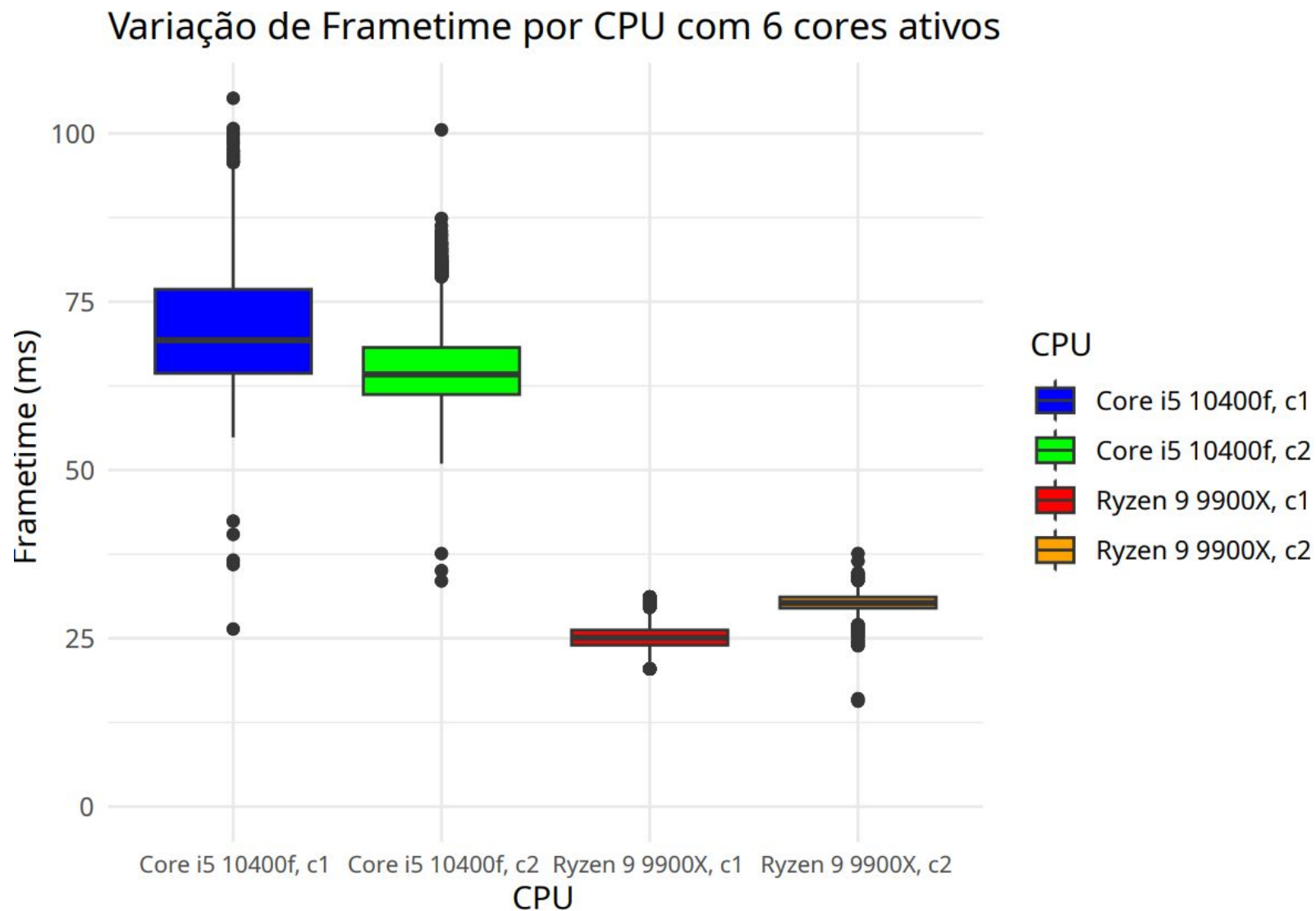
Gráfico de frametime para processador AMD nas 3 configurações de cores

Variação de Frametime por número de cores – Ryzen 9 9900X



Resultados Finais -

Gráfico de comparação de frametime entre processador AMD e INTEL para mesmo número de cores(6)



Resultados

Finais - Visão humana

- Ao fazer os testes se foi notado que a máquina 1 conseguiu rodar o jogo de forma muito mais “lisa”, tendo menos momentos em que o usuário sentiu estar travando.
- Embora a frequência seja maior no processador AMD, a grande diferença de performance indica certa influência da arquitetura na performance. Entretanto também levamos em consideração o fato de que a arquitetura AMD possui AVX 512 o que consideramos ser de grande importância já que influencia diretamente nos cálculos que o emulador realiza.

Conclusão

- **Ryzen 9 9900X:**
 - Mais núcleos → menor variabilidade de uso do hardware (12 cores mais estável que 8 e 6)
- **Outliers presentes em 8 e 12 núcleos:**
 - Hipótese de causa: comunicação entre os dois complexos de núcleos do Ryzen
- **Ryzen vs. i5-10400F (6 núcleos):**
 - Utilização similar, mas i5 é mais variável
- **Performance:**
 - i5 gera quadros em ~60ms
 - Cena 2 tem um gargalo que não é influenciado por CPU nem GPU.
 - Ryzen gera quadros em ~25ms (menos da metade do tempo)
 - Motivo provável: maior IPC, suporte a AVX-512 e clock mais alto do Ryzen 9 9900X

Uso de IA

- Ajuda com produção do código para o fork do RPCS3, localização da área onde dados são captados e mandados para o overlay já existente no emulador.
- Ajuda para realização dos gráficos.
- Proofreading do relatório.